Liga de Mercado Financeiro
Criada por Estudantes, reconhecida pelo Mercado.

NÚCLEO QUANT

Núcleo de Análise Quantitativa

Liga de Mercado Financeiro · UFU · 2026.1

DIRETOR DE PESQUISA
Arthur Pires Lopes — Eng. Elétrica

GERENTE QUANT
João Emanuel Zilli — Eng. da Computação

ASSESSOR
Gustavo Kono — Eng. da Computação

ASSESSOR
Wilson Ribeiro — Eng. da Computação



Diretoria de Pesquisa · 2026.1

Por que o Núcleo Quant existe?

Formar membros em métodos quantitativos aplicados a finanças, desenvolvendo competências em programação, estatística, modelagem e gestão de risco — com foco em performance real em challenges, especialmente o Itaú Quant Challenge.

01

Lacuna que preenchemos

Não há espaço estruturado na Liga para quem quer trabalhar com dados, modelos e automação.

02

Nossa Proposta

Criar esse espaço com processo claro, entregas aplicadas e padrão de qualidade reproduzível.

03

Resultado Esperado

Membros aptos a montar, testar e defender estratégias quantitativas do zero.

As ferramentas que vamos dominar

01	02	03	04
Python 3.10+	**pandas / NumPy**	**Matplotlib / Plotly**	**SciPy / statsmodels**
Linguagem principal	Manipulação & cálculo numérico	Visualização de dados	Estatística & séries temporais
05	**06**	**07**	**08**
scikit-learn	**backtrader / vectorbt**	**yfinance / APIs**	**Git + GitHub**
Machine Learning	Backtesting de estratégias	Coleta de dados de mercado	Versionamento & repositório

Ambiente de Desenvolvimento: VS Code



◆ Fundamentos

Bloco 1 · Fundamentos 1 2 3 4 | Bloco 2 · Risco & Backtest 5 6 7 8 | Bloco 3 · ML & Bots 9 10 11 12

S1 — **Python para Finanças I**

Ambiente (Jupyter, VS Code, Git) · pandas & NumPy · Séries de preços · Retornos simples e log-retornos

S2 — **Python para Finanças II**

yfinance & APIs · Dados faltantes · Visualização com Matplotlib/Plotly · Análise exploratória de ativos

S3 — **Estatística Aplicada**

Estatística descritiva · Distribuições (normal, t-Student, caudas pesadas) · Testes de hipótese · Correlação

S4 — **Séries Temporais ★**

Estacionariedade & testes ADF · ACF/PACF · Modelos ARIMA · GARCH · Aplicação em dados reais · Monte Carlo (RBI)

Risco & Backtesting

Bloco 1 · Fundamentos: 1 2 3 4

Bloco 2 · Risco & Backtest: 5 6 7 8

Bloco 3 · ML & Bots: 9 10 11 12

S5 — **Gestão de Risco I**

VaR: paramétrico, histórico e Monte Carlo · CVaR / Expected Shortfall · Drawdown máximo · Métricas de cauda

S6 — **Gestão de Risco II** ★★

Teoria de Markowitz · Fronteira eficiente · Diversificação · Stress testing & análise de cenários

S7 — **Backtesting I**

Fundamentos · Sharpe, Sortino, Calmar, Treynor · Vieses: look-ahead, survivorship, overfitting · backtrader

S8 — **Backtesting II** ★★★

Momentum, mean reversion, breakout · Walk-forward analysis · Validação out-of-sample · Relatório de Backtest padronizado

ML, Bots & Projeto Final

Bloco 1 · Fundamentos: 1 2 3 4

Bloco 2 · Risco & Backtest: 5 6 7 8

Bloco 3 · ML & Bots: 9 10 11 12

S9

Machine Learning I

Regressão linear & logística · Feature engineering (retornos defasados, volatilidade, indicadores) · Time-series split

S10

Machine Learning II

Random Forest, XGBoost, LightGBM · Seleção de features · Regularização · Por que modelos complexos falham

S11

Algoritmos de Trading

Lógica de bots · Ordens (limit, market, stop) · Paper trading · APIs de corretoras · Custos & slippage

S12

Projeto Final ★★★★

Apresentação: tese → modelo → backtest → resultado · Defesa individual/grupo · Documentação no repo da Liga

Metodologia do Núcleo Quant

Cada encontro: 1h30 – 2h | Aulas quinzenais | Formato teórico-prático



~30 min · Teoria

~60 min · Prática Hands-on no VS Code

Entregas por Bloco

Ao final de cada bloco, os membros submetem um repositório documentado com a aplicação prática. Garante cadência e evita acúmulo.

Foco em Aprender Fazendo

O formato prioriza exercícios reais em notebooks e código. Cada aula resolve um problema financeiro concreto.

Repositório Compartilhado

Todo o material (slides, notebooks, datasets, templates) versionado no GitHub da Liga — acervo para os próximos semestres.

Suporte Assíncrono

Grupo dedicado para dúvidas, compartilhamento de materiais e discussões entre encontros.

Entregas & Avaliação

01 — **Análise Exploratória** — Semana 4

Notebook: coleta, tratamento e visualização de ≥5 ativos. Estatísticas descritivas e correlação.

02 — **Relatório de Risco** — Semana 6

Cálculo de VaR, CVaR e drawdown para um portfólio. Otimização de Markowitz com fronteira eficiente.

03 — **Backtest Completo** — Semana 8

Estratégia quantitativa com backtest rigoroso, métricas de performance e análise de robustez.

04 — **Projeto Final** — Semana 12

Estratégia completa: tese → modelo → backtest → resultado. Apresentação e documentação no repositório.

Entrega via GitHub: repositório com README explicando o que foi feito e instruções para rodar · individual ou em grupo (só um envia)

Avaliação em 4 dimensões com peso igual: Rigor Técnico · Clareza · Reprodutibilidade · Interpretação